

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☐	지정과제트랙 ☐	창업트랙(PAI+X) ☒
팀명*	전전컴		
프로젝트명*	부산대 학생식당·지역상권 통합 웨이팅 플랫폼 "PNU 밥묵자"		

1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점*

1.1_1 국내 시장 현황

① [캠퍼스 현황] 스마트 캠퍼스 구축을 위한 디지털 전환 시도

대학이 모바일 결제 도입 확대: 서울시립대, 전남대 등 주요 대학들을 중심으로 모바일 사전 주문, 결제 및 전자 식권 시스템 도입이 시작되고 있다. 이는 기존 현장 키오스크 중심의 결제 방식을 모바일 환경으로 전환하려는 스마트 캠퍼스 구축의 일환이다.

② [시장 트렌드] 외식업계 디지털 웨이팅의 보편화

플랫폼 이용의 폭발적 성장: '캐치테이블', '테이블링' 등 IT 기반 예약 및 웨이팅 플랫폼 이용자 수가 3년 만에 약 185% 증가했다. 특히 트렌드에 민감한 20대 대학생 층을 중심으로 스마트폰을 활용한 대기 시간 관리가 일상적인 외식 문화로 정착되었다. 주요 플랫폼(테이블링 기준)의 누적 가입자는 570만 명, 제휴 매장은 4,000개소를 상회한다.

③ [지역 환경] 부산대 상권 현황 및 정책적 추진 배경

부산대 상권의 유동인구 및 공실 현황: 2024년 기준 부산대 앞 상권은 부산 내 주요 상권 중 하나이나, 최근 공실률이 23.4%에 달하는 등 상권의 재구조화가 진행 중인 단계이다. 대학생들의 소비 패턴을 분석하고 이를 지역 점포로 연결할 수 있는 새로운 매개체가 필요한 시점이다. 또한 금정구는 2026년부터 5년간 약 60억 원 규모의 '부산대학교로 상권 활성화 사업'을 추진하고 있는 현황이다.

1.1_2 부산대학교 학생식당 및 금정구 식당 문제점

① 학식 줄이 얼마나 긴지 알 수 없다.

학생들은 직접 가보기 전까지 대기 인원이나 예상 대기 시간을 알 수 없어서 시간 낭비가 발생한다.

② 현장 구매 줄과 식권 구매 후 배식 대기 줄이 혼동된다.

식권을 사려는 사람, 이미 표를 구매하고 음식을 기다리는 사람이 섞이면서 줄이 복잡해지고 불편이 생긴다.

③ 부산대 앞 상권의 방문 유입이 줄고 있다.

학생들이 주변 식당 정보를 쉽게 비교하거나 웨이팅할 수 있는 부산대 맞춤형 플랫폼이 부족하다.

1.2 필요성과 기대효과*

개발 배경 및 필요성

교내에서는 실시간 정보 부재로 인한 시간 낭비 및 현장 결제/배식 동선 혼선 심화되며, 교외에는 상권 위기(공실률 23.4%)에도 불구하고, 학생 수요를 지역 식당으로 연결할 통합 플랫폼 부재인 상황이다.

이에 일반 외식 시장의 예약 문화와 대학 생활 사이의 디지털 격차 해소가 필요하다.

해결방안 (제품,서비스 구체화)

통합 웨이팅 플랫폼: 학식 및 주변 식당의 실시간 대기 현황 정보를 제공한다.

디지털 체크인: 모바일 QR 식권 및 대기번호 발급을 통한 현장 혼잡도 최소화한다.

상권 활성화 기능: 단과대별 제휴 혜택 노출 및 인근 식당 원격 웨이팅,쿠폰 시스템 구축한다.

기대효과

편의성: 대기 시간 사전 확인으로 공강 시간 활용 최적화 및 식사 선택권 확대한다.

운영 효율: 현장 혼잡 완화 및 데이터 기반 수요 예측(AI 예측 모델 등) 가능하다.

지역 상생: 학생 소비를 지역 상권으로 유도하여 부산대학로 경제 활성화 기여한다.

데이터 자산: 축적된 소비 데이터를 활용한 맞춤형 복지 및 로컬 마케팅 확장한다.

1.3. 세부내용

통합 웨이팅 플랫폼:학식 라인별(1층 정식·1층 단품·2층 정식) 및 주변 식당의 실시간 대기 현황 정보 제공

디지털 체크인:모바일 QR 식권 및 대기번호 발급을 통한 현장 혼잡도 최소화 (식권 줄과 배식 줄 분리)

상권 활성화 기능:단과대별 제휴 혜택 노출 및 인근 식당 원격 웨이팅·쿠폰 시스템 구축

AI 기능:GPT-4o-mini 기반 메뉴 자연어 검색 챗봇 및 시계열 모델 기반 시간대별 혼잡도 예측

1.4. 기존 서비스(상품) 대비 차별성 및 사용자 락인(Lock-in) 전략

기존 학생식당 이용 방식은 학생이 직접 식당에 방문한 뒤 현장 키오스크에서 식권을 구매하고, 배식 줄에 서서 기다리는 구조로 대기 정보를 사전에 알 수 없습니다. 테이블링·캐치테이블 같은 기존 웨이팅 플랫폼은 수수료 기반 외식업장 모델이라 단가가 낮고 학교 인증이 필요한 학식·캠퍼스 시장에 구조적으로 진입하기 어렵습니다. PNU 밥묵자는 이 구조적 공백을 정조준한 캠퍼스 맞춤형 서비스입니다.

■ 기존 플랫폼과의 차별점

구분	캐치테이블 · 테이블링	PNU 밥묵자
핵심 대상	객단가 높은 외식업장	학식 + 캠퍼스 인근 캐주얼 식당
학식 라인별 대기	× (식당 단위만)	○ (라인 단위)
모바일 식권 · 배식 분리	×	○
학번 인증 · 단과대 혜택	×	○
학사 컨텍스트 연계	×	○ (강의 동선 · 학사일정)

■ 사용자 락인(Lock-in) 3종 전략

단순 웨이팅 앱은 대체가 쉽기 때문에, 전환 비용을 만드는 세 가지 장치로 사용자를 묶습니다.

- **모바일 식권 (전환 비용):** 앱에서 식권을 충전·구매하면 잔액과 이력이 쌓여 이탈이 어려워집니다.
- **단과대 쿠폰 · 학생 할인 (혜택 독점):** 학번 인증자만 받는 혜택으로, 타 플랫폼이 제공할 수 없는 독점 가치입니다.
- **식사 이력 · 개인화 추천 (데이터 축적):** 사용할수록 취향·식이 선호를 학습해 추천이 정교해집니다.

이 세 장치는 모두 "학교 인증 + 학식"이라는 진입 장벽위에 세워져 있어 기존 플랫폼이 모방하기 어렵습니다.

1.5. 사회적가치 도입 계획

- **지역 상권 상생(ESG):** 높은 수수료의 대형 플랫폼 대신 대학생-소상공인을 직접 연결하는 저비용 시스템을 제공하여 지역 경제 생태계 회복에 기여
- **환경적 가치:** 학식 수요 예측을 통해 무분별한 식재료 낭비를 줄이고 잔반 발생량을 감소
- **전공 역량 환원:** 전자공학과 및 반도체 전공 지식을 활용하여 저전력 IoT 단말기를 식당에 보급하는 기술을 통한 지역 문제 해결 모델 제시
- **정량적 목표:** 런칭 후 1년 내 재학생 60% 이상 가입, 제휴 매장 100곳 이상 확보, 학식 현장 대기 시간 평균 30% 단축

1.6. 실시간 대기 데이터 수집 방안 및 운영주체 협력

본 서비스의 핵심 기술 과제는 "별도 센서 없이 어떻게 실시간 대기 인원을 아는가"입니다. 이를 **모바일 식권 발급 데이터**로 해결합니다. 앱에서 식권을 구매하면 그 자체가 대기열 등록이 되므로, 별도 장비나 운영자 입력 없이도 앱 사용자 기준 대기 인원을 정확히 집계할 수 있습니다. 이 구조는 운영자 협조가 전혀 없어도 작동하는 **1차 데이터 소스**이자 서비스 도입 초기의 안전판입니다.

■ 3단계 데이터 수집 모델

단계	데이터 소스	정확도	운영자 협조	적용 시점
1차 (MVP)	모바일 식권 · 대기번호 발급 데이터	앱 사용자 기준 정확	불필요	해커톤 기간
2차	운영자 호출 버튼 (배식 1명 = 대기 -1)	매우 높음	필요	생협 협의 후
3차	Vision AI 입구 줄 카운팅 (보조 검증)	중간	카메라 설치	확장 단계

■ 운영주체(생협) 협력 방식

부산대 학식은 생활협동조합(생협)이 운영합니다. 협력은 ① 무상 운영자 대시보드 제공으로 진입 장벽을 없애고, ② 식권 데이터 연동으로 생협에 디지털 전환·혼잡 완화 이득을 제공하며, ③ SW중심대학 사업·창업트랙과 연계해 "학생 복지 개선" 프로젝트로 접근하는 단계적 방식으로 추진합니다.

■ 콜드 스타트 대응

서비스 초기 사용자가 적어 데이터가 부족한 문제는, 모바일 식권 소액 할인·적립 인센티브, 단과대 학생회와의 학과 단위 동시 가입 이벤트, 데이터가 충분해질 때까지 "현재 앱 기준 대기 00명" 정직 표기로 대응합니다.

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

본 프로젝트의 목표는 부산대학교 학생들의 학식 이용 불편을 해소하고, 부산대 인근 지역상권과 학생을 연결하는 캠퍼스 맞춤형 통합 웨이팅 플랫폼을 개발하는 것이다.

현재 부산대학교 학생들은 점심시간과 저녁시간에 학생식당을 이용할 때, 실제 대기 인원과 예상 대기 시간을 알기 어렵다. 또한 현장 식권 구매 줄과 식권 구매 후 배식을 기다리는 줄이 혼동되어 불필요한 혼잡과 시간 낭비가 발생하고 있다. 본 서비스는 이러한 문제를 해결하기 위해 학식의 실시간 대기 현황 확인, 모바일 식권 구매, 대기번호 발급 기능을 제공한다.

또한 부산대 앞 상권은 학생 유입 감소와 소비 패턴 변화로 인해 어려움을 겪고 있다. 이에 본 프로젝트는 부산대 인근 식당들과 제휴하여 주변 식당의 웨이팅 등록, 대기 현황 확인, 학생 할인 및 쿠폰 제공 기능을 함께 제공한다. 이를 통해 학생들은 학식과 주변 식당을 비교하여 효율적으로 식사 장소를 선택할 수 있고, 지역 식당은 부산대 학생 고객을 안정적으로 유입할 수 있다.

최종적으로 본 프로젝트는 단순한 학식 대기 앱이 아니라, 학생의 시간 절약, 학교 식당의 혼잡 완화, 지역상권 활성화를 동시에 실현하는 지역 상생형 플랫폼 구축을 목표로 한다.

○ 요구사항 분석* (사용자 및 기능요구사항)

본 서비스의 주요 사용자는 학생 및 교직원, 학생식당 운영자, 제휴 식당 운영자로 구분된다.

학생 및 교직원은 앱을 통해 학생식당의 대기 인원, 예상 대기 시간, 메뉴, 운영 시간을 확인하고, 모바일 식권 구매와 대기번호 발급 기능을 이용할 수 있어야 한다. 또한 주변 제휴 식당의 메뉴, 위치, 가격대, 할인 정보, 대기 현황을 확인하고 원격 웨이팅을 신청할 수 있어야 한다.

학생식당 운영자는 실시간 대기자 수와 호출 번호를 관리하고, QR코드 또는 대기번호를 통해 모바일 식권 구매 여부를 확인할 수 있어야 한다. 또한 메뉴와 운영 정보를 등록·수정하고, 시간대별 이용 현황을 확인할 수 있어야 한다.

제휴 식당 운영자는 식당 정보, 메뉴, 운영 시간, 대기 가능 여부를 등록·수정하고, 학생들의 웨이팅 신청을 확인 및 호출할 수 있어야 한다. 또한 학생 전용 쿠폰이나 이벤트를 등록하고, 앱을 통한 방문자 수와 웨이팅 이용 현황을 확인할 수 있어야 한다.

○ 개발 환경*

[프론트엔드]

- 언어/프레임워크: TypeScript, Next.js 14 (App Router)
- UI: Tailwind CSS, shadcn/ui, Framer Motion
- 상태관리: Zustand (간단한 전역 상태), TanStack Query (서버 상태/캐싱)
- 실시간 통신: Server-Sent Events 또는 WebSocket(socket.io)
- PWA: next-pwa, Web Push API (대기열 알림)
- 인증: NextAuth.js (학교 이메일 기반 OAuth 또는 매직 링크)

[백엔드]

- 런타임: Node.js 20, Next.js API Routes (또는 별도 NestJS)
- DB: PostgreSQL (Supabase) - 식당/대기열/사용자 데이터
- 캐시/큐: Redis (Upstash) - 실시간 대기열 카운터
- 인프라: Vercel (FE+API), Supabase (DB+Auth), Upstash (Redis)

[AI 활용]

- 코딩 도구: Cursor (메인 IDE), GitHub Copilot, Claude Code
 - 컴포넌트 보일러플레이트, API 라우트, 타입 정의 자동 생성
 - 디버깅 시 stack trace 분석 및 리팩토링
- 생성형 AI: Claude/ChatGPT (기획·UX 카피·QA 시나리오 작성), Midjourney-DALL-E (앱 아이콘, 식당 일러스트, 마케팅 이미지)
- AI 기능 구현: OpenAI GPT-4o-mini API (메뉴 자연어 검색/챗봇),

자체 시계열 모델 또는 LLM 기반 혼잡도 예측

[협업/배포/품질]

형상관리: GitHub (조직 레포, GitFlow 기반 브랜치 전략)
이슈/태스크: GitHub Projects, Notion
코드 품질: ESLint, Prettier, Husky (pre-commit 자동 포매팅)
테스트: Vitest (단위 테스트), Playwright (E2E 핵심 플로우)
모니터링: Sentry (오류 추적), Vercel Analytics
디자인: Figma (와이어프레임·프로토타입·핸드오프)

○ 생성형 AI 및 AI 코딩도구 활용 계획 및 범위

1. 업무 효율성 향상 측면

신속한 프로토타이핑: ChatGPT를 활용하여 React Native의 주요 화면 UI 컴포넌트 구조와 Firebase 보안 규칙(Security Rules) 초안을 생성하여 개발 시간을 단축함.

코드 자동완성: GitHub Copilot을 사용하여 반복적인 데이터 처리 로직 및 API 연동 코드를 신속하게 작성함.

2. 프로젝트 품질 향상 측면

로직 검증 및 디버깅: 실시간 대기열 처리 중 발생할 수 있는 데이터 충돌(Race Condition) 문제를 AI를 통해 사전 분석하고 해결 방안을 도출하여 시스템 안정성을 높임.

데이터 분석 알고리즘: 초기 단계의 평균 식사 시간 계산 로직 및 향후 확장될 머신러닝 기반 혼잡도 예측 모델의 구조 설계를 AI 코딩 도구로 보완함.

UI/UX 개선: Figma AI를 활용하여 사용자 직관성을 극대화한 대기 현황 시각화 레이아웃과 관리자 대시보드 시안을 제작함.

2.2 기존 서비스 대비 차별성*

기존 학생식당 이용 방식은 학생이 직접 식당에 방문한 뒤 현장 키오스크에서 식권을 구매하고, 배식 줄에 서서 기다리는 구조이다. 이 방식은 학생이 식당에 도착하기 전까지 대기 인원과 예상 대기 시간을 알 수 없고, 식권 구매 줄과 배식 대기 줄이 혼동되는 문제가 발생한다.

또한 테이블링, 캐치테이블과 같은 기존 웨이팅·예약 플랫폼은 일반 외식업장을 중심으로 운영되기 때문에 대학 학생식당의 식권 구매, 배식 대기, 학식 메뉴 확인 등 캠퍼스 특화 기능을 제공하지 않는다. 즉, 대학 내 학생식당과 대학가 주변 식당을 하나의 플랫폼에서 함께 관리하는 서비스는 부족한 상황이다.

이러한 한계를 보완하여 학식과 부산대 인근 식당을 통합 관리하는 캠퍼스 맞춤형 웨이팅 플랫폼을 제

공한다. 학생들은 앱을 통해 학생식당의 현재 대기자 수, 예상 대기 시간, 메뉴, 운영 시간을 확인하고, 모바일 식권 구매와 대기번호 발급 기능을 이용할 수 있다. 또한 주변 제휴 식당의 대기 현황, 원격 웨이팅, 할인 쿠폰 정보를 함께 확인할 수 있어 식사 선택권이 확대된다.

특히 본 서비스는 단순히 식당 예약이나 웨이팅만 제공하는 것이 아니라, 학생식당 혼잡 완화와 부산대 앞 지역상권 활성화를 동시에 목표로 한다는 점에서 차별성이 있다. 학식에 집중된 학생 수요를 주변 식당으로 자연스럽게 분산시키고, 지역 식당에는 학생 고객 유입과 홍보 효과를 제공할 수 있다.

2.3 개발 및 분석 일정

2.3 개발 및 분석 일정

프로젝트 일정표

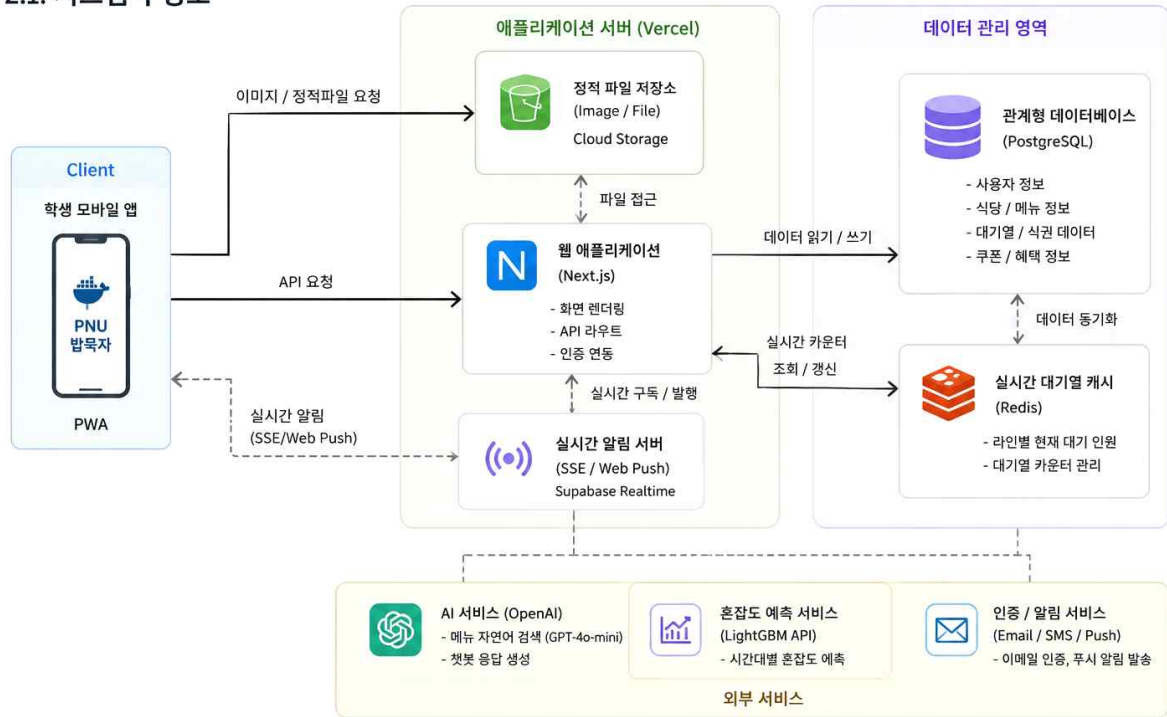


2.4. 상세설계

- 시스템 구성도

2. 상세설계

2.1. 시스템 구성도



2.2. 사용기술

이름	버전 / 비교
TypeScript	-
Next.js (App Router)	14
Tailwind CSS	-
shadcn/ui	-
Zustand	전역 상태 관리
TanStack Query	서버 상태 / 캐싱
Supabase Realtime / SSE	실시간 통신 (Vercel 서버리스 호환)
NextAuth.js	학교 이메일 기반 OAuth / 매직 링크
Node.js	20
PostgreSQL (Supabase)	식당 / 대기열 / 사용자 데이터

Redis (Upstash)	실시간 대기열 카운터
Vercel	FE + API 인프라
OpenAI GPT-4o-mini	메뉴 자연어 검색 / 챗봇
LightGBM	시계열 기반 혼잡도 예측 모델
Cursor	메인 IDE (AI 코딩 도구)
GitHub Copilot	코드 자동완성
Claude Code	디버깅 / 리팩토링
Claude / ChatGPT	기획 · UX 카피 · QA 시나리오 작성
Midjourney / DALL-E	앱 아이콘 · 식당 일러스트 · 마케팅 이미지

※ 서비스 형태는 "앱"이나, 앱스토어 네이티브 앱이 아닌 **PWA 방식**으로 iOS·Android를 단일 코드베이스로 동시 지원하며 홈 화면 추가·푸시 알림·오프라인 캐시를 제공합니다. 실시간 통신은 Vercel 서버리스 환경과 호환되는 Supabase Realtime / SSE를 사용합니다.

3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

3.1 목표시장 확보전략

거점 시장: 부산대학교 학생 및 교직원(약 3만 명)을 초기 거점 시장으로 설정하여 실사용자 피드백을 수집하고 서비스 안정성을 확보함.

단과대 연합 마케팅: 학번 인증 기반의 '단과대별 제휴 혜택' 알림 서비스를 통해 각 단과대 학생회와의 협업 체계를 구축, 초기 가입자를 빠르게 확보함.

B2B 상권 파트너십: 금정구청 및 부산대학교 상인회와 협력하여 플랫폼 가입 식당에 '디지털 전환 지원' 마케팅을 실시하고, 수수료 면제 등을 통해 제휴 매장을 점진적으로 확대함.

3.2 성과창출 목표

정량적 목표: 런칭 후 1년 내 부산대학교 재학생의 60% 이상 가입, 주변 상권 제휴 매장 100곳 이상 확보, 학식 현장 대기 시간 평균 30% 단축.

정성적 목표: 대학가 상권 활성화 지표(매출 증대 및 공실률 완화)에 기여하고, 부산대 학생들의 필수 생활 밀착형 플랫폼으로 자리매김함.

3.3 서비스 모델

플랫폼 서비스 구조:

3.3 개발 환경 및 기술 스택

[프론트엔드]

- 언어/프레임워크: TypeScript, Next.js 14 (App Router)
- UI: Tailwind CSS, shadcn/ui, Framer Motion
- 상태관리: Zustand (간단한 전역 상태), TanStack Query (서버 상태/캐싱)
- 실시간 통신: Server-Sent Events 또는 WebSocket(socket.io)
- PWA: next-pwa, Web Push API (대기열 알림)
- 인증: NextAuth.js (학교 이메일 기반 OAuth 또는 매직 링크)

[백엔드]

- 런타임: Node.js 20, Next.js API Routes (또는 별도 NestJS)
- DB: PostgreSQL (Supabase) - 식당/대기열/사용자 데이터
- 캐시/큐: Redis (Upstash) - 실시간 대기열 카운터
- 인프라: Vercel (FE+API), Supabase (DB+Auth), Upstash (Redis)

[AI 활용]

- 코딩 도구: Cursor (메인 IDE), GitHub Copilot, Claude Code
 - 컴포넌트 보일러플레이트, API 라우트, 타입 정의 자동 생성
 - 디버깅 시 stack trace 분석 및 리팩토링
- 생성형 AI: Claude/ChatGPT (기획·UX 카피·QA 시나리오 작성), Midjourney·DALL-E (앱 아이콘, 식당 일러스트, 마케팅 이미지)
- AI 기능 구현: OpenAI GPT-4o-mini API (메뉴 자연어 검색/챗봇), 자체 시계열 모델 또는 LLM 기반 혼잡도 예측

[협업/배포]

- 형상관리: GitHub (조직 레포, GitFlow 기반 브랜치 전략)
- 이슈/태스크: GitHub Projects, Notion
- CI/CD: GitHub Actions → Vercel 자동 배포 (main 브랜치 = 프로덕션)
- 코드품질: ESLint, Prettier, Husky pre-commit hook
- 디자인: Figma (와이어프레임 → 프로토타입 → 핸드오프)

[테스트/배포 환경]

- 단위 테스트: Vitest, React Testing Library
- E2E: Playwright (핵심 사용자 플로우 자동화)
- 모니터링: Vercel Analytics, Sentry (에러 트래킹)
- 배포 URL: <https://pnu-waiting.vercel.app> (예정)

3.4 사회적 가치 도입계획

지역 상권 상생(ESG): 높은 수수료의 대형 플랫폼 대신, 대학생-소상공인을 직접 연결하는 저비용 시스템을 제공하여 지역 경제 생태계 회복에 기여함.

데이터 기반 운영 효율화: 학식 수요 예측을 통해 무분별한 식재료 낭비를 줄이고 잔반 발생량을 감소시키는 환경적 가치 실현.

전공 역량 환원: 전자공학과 및 반도체 전공 지식을 활용하여 저전력 IoT 단말기를 식당에 보급하는 등 기술을 통한 지역 문제 해결 모델 제시.

4. 개발결과

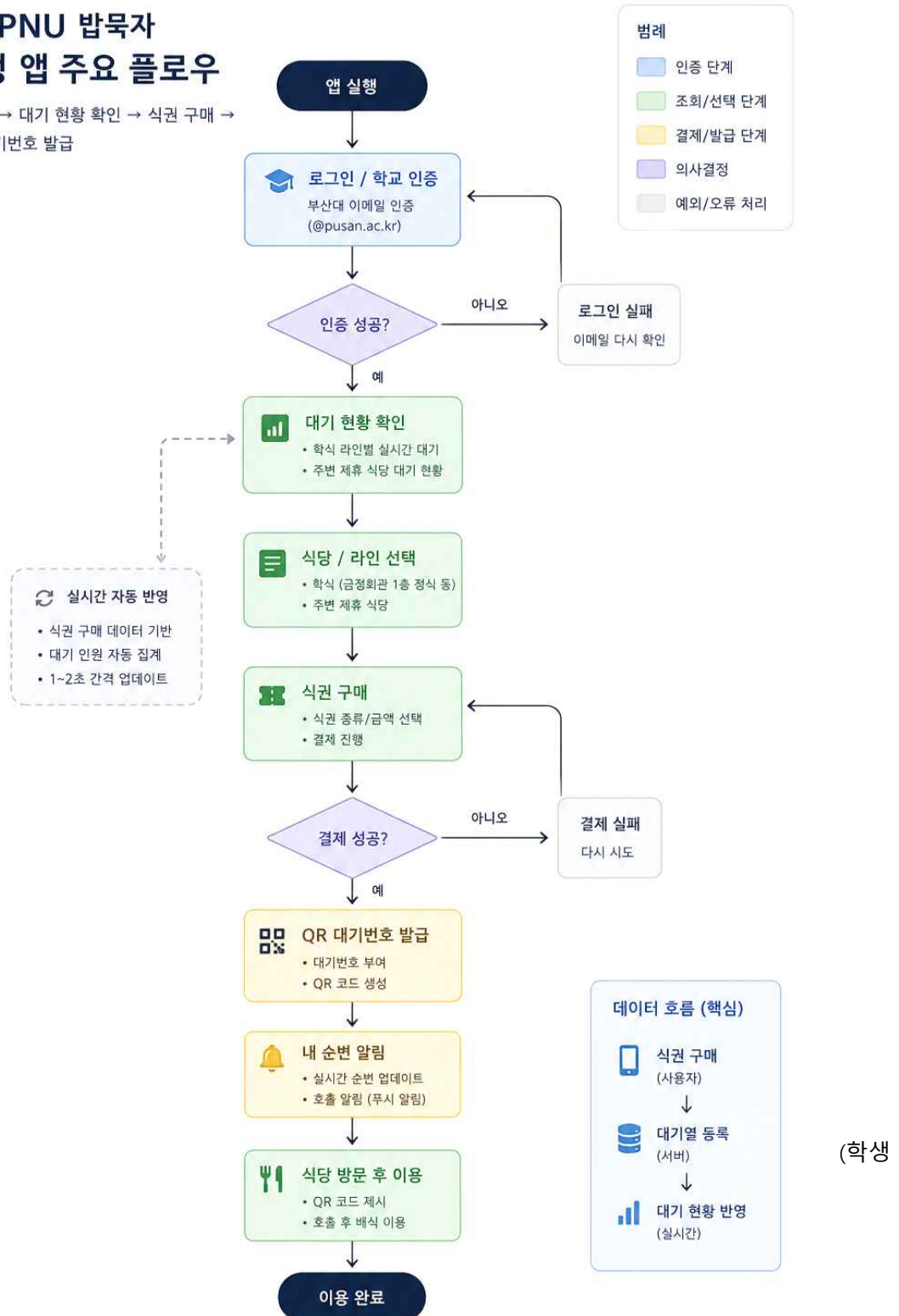
4.1. 전체시스템 흐름도

- 유저 플로우 차트

PNU 밥묵자

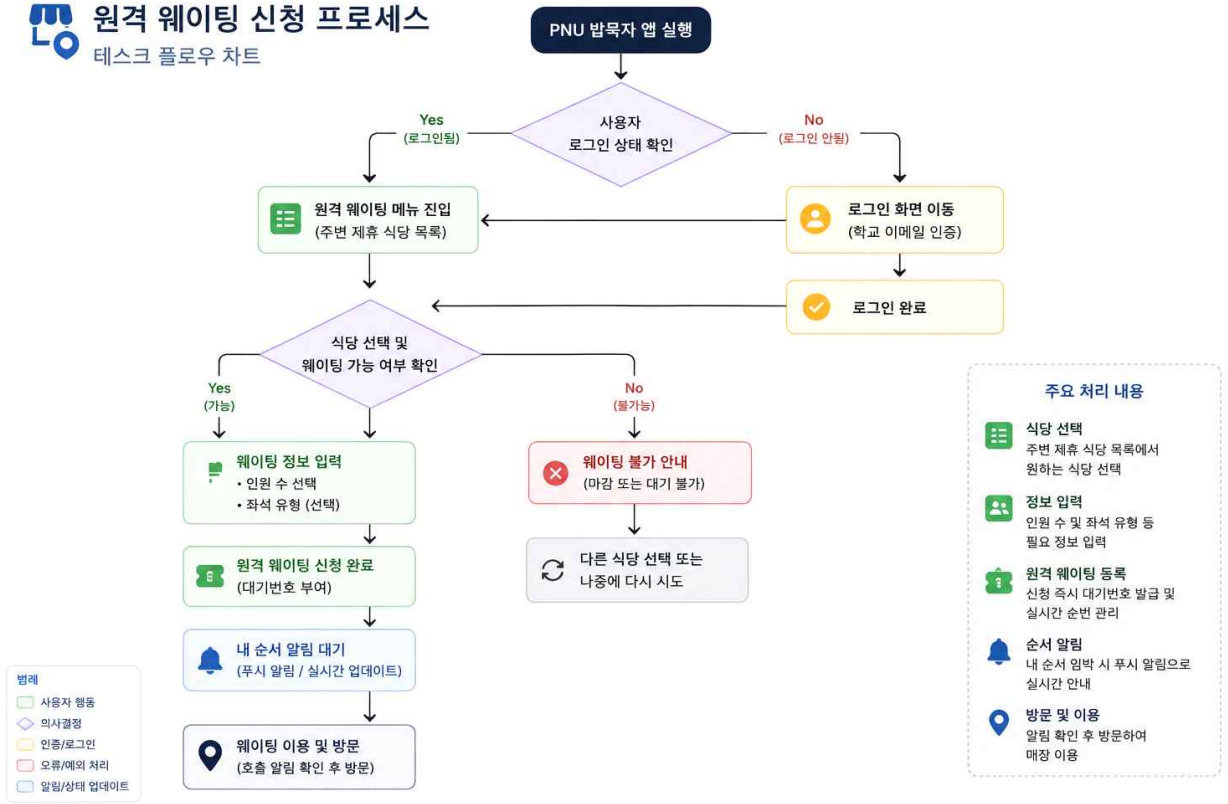
학생 앱 주요 플로우

로그인 → 대기 현황 확인 → 식권 구매 →
QR 대기번호 발급



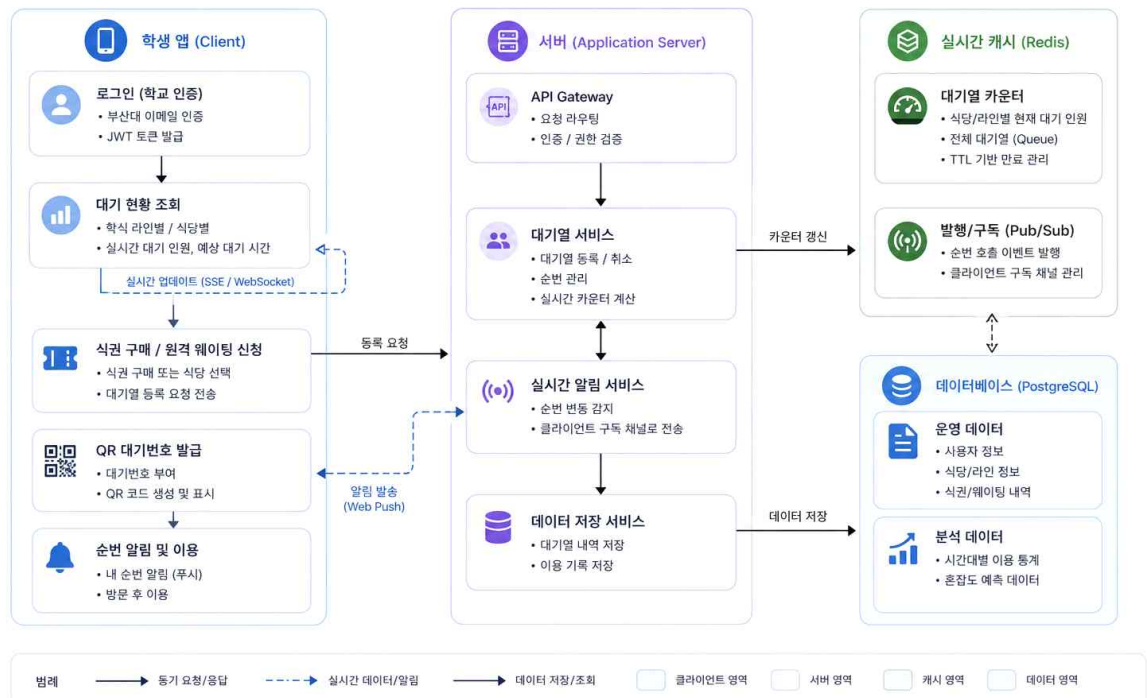
• 데스크 플로우 차트

원격 웨이팅 신청 프로세스
데스크 플로우 차트



• 시스템 플로우 차트

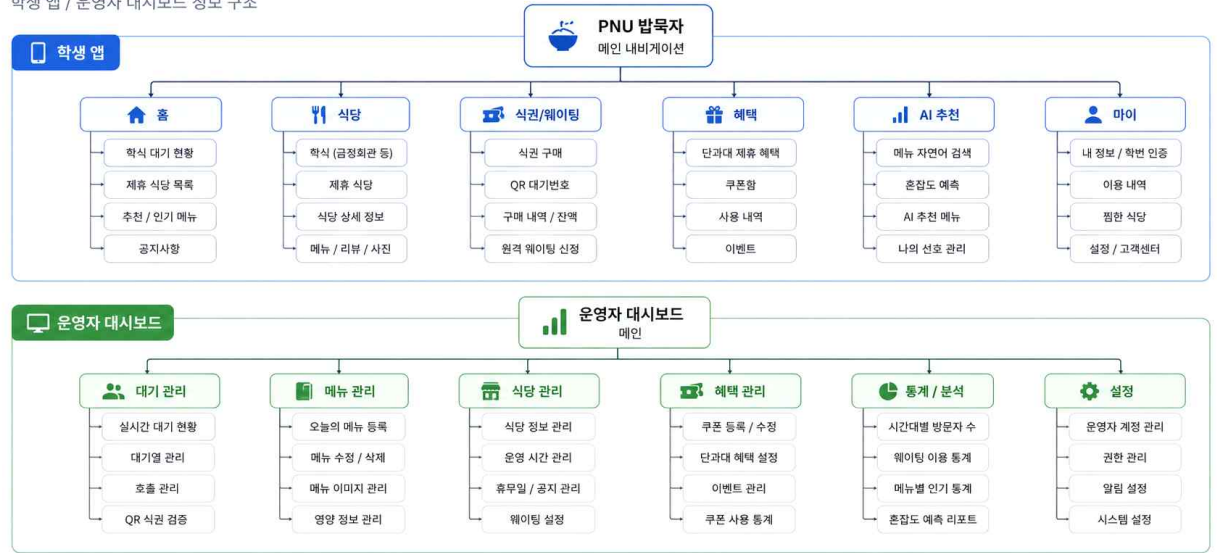
실시간 대기열 카운터 처리 및 데이터 흐름
시스템 플로우 차트



- IA (Information Architecture)

IA (Information Architecture)

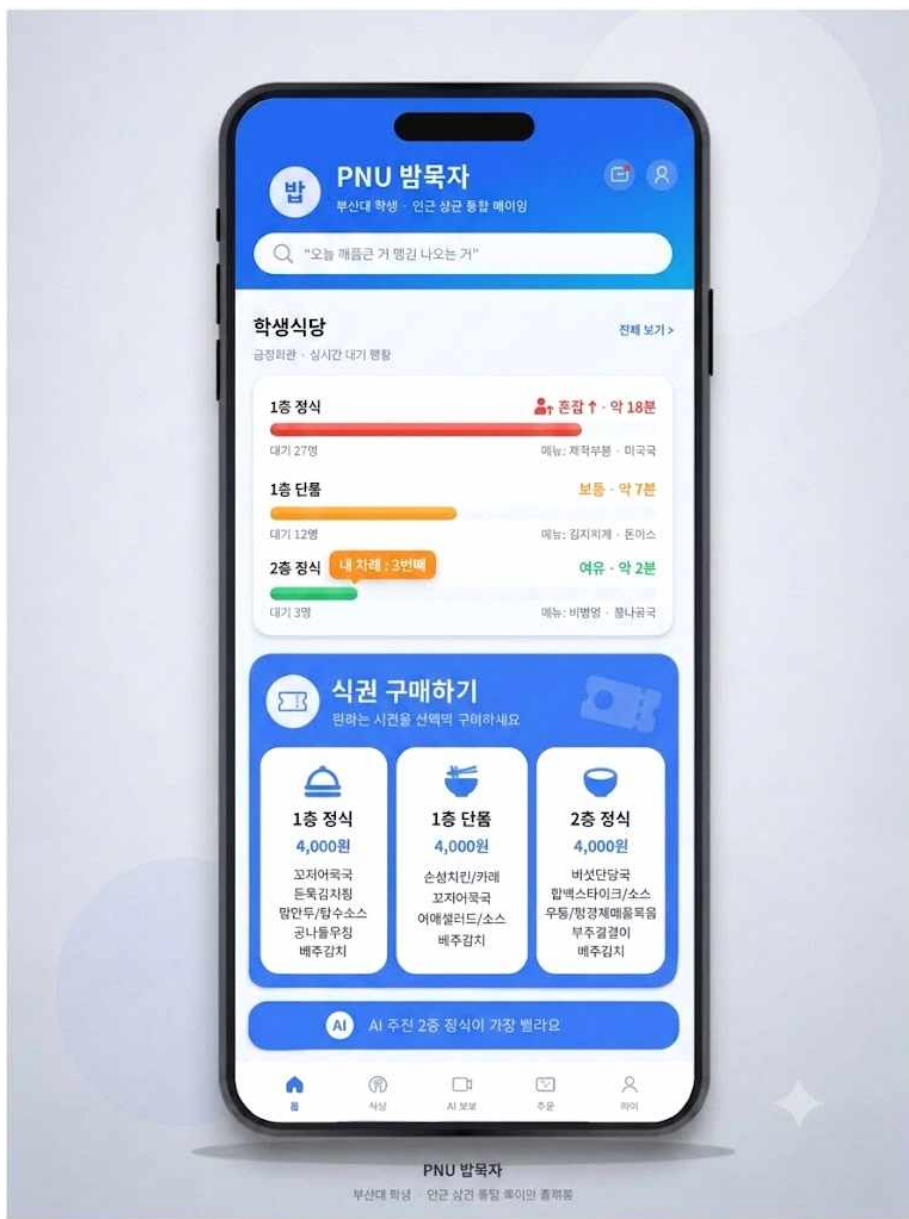
학생 앱 / 운영자 대시보드 정보 구조



4.2. 기능설명

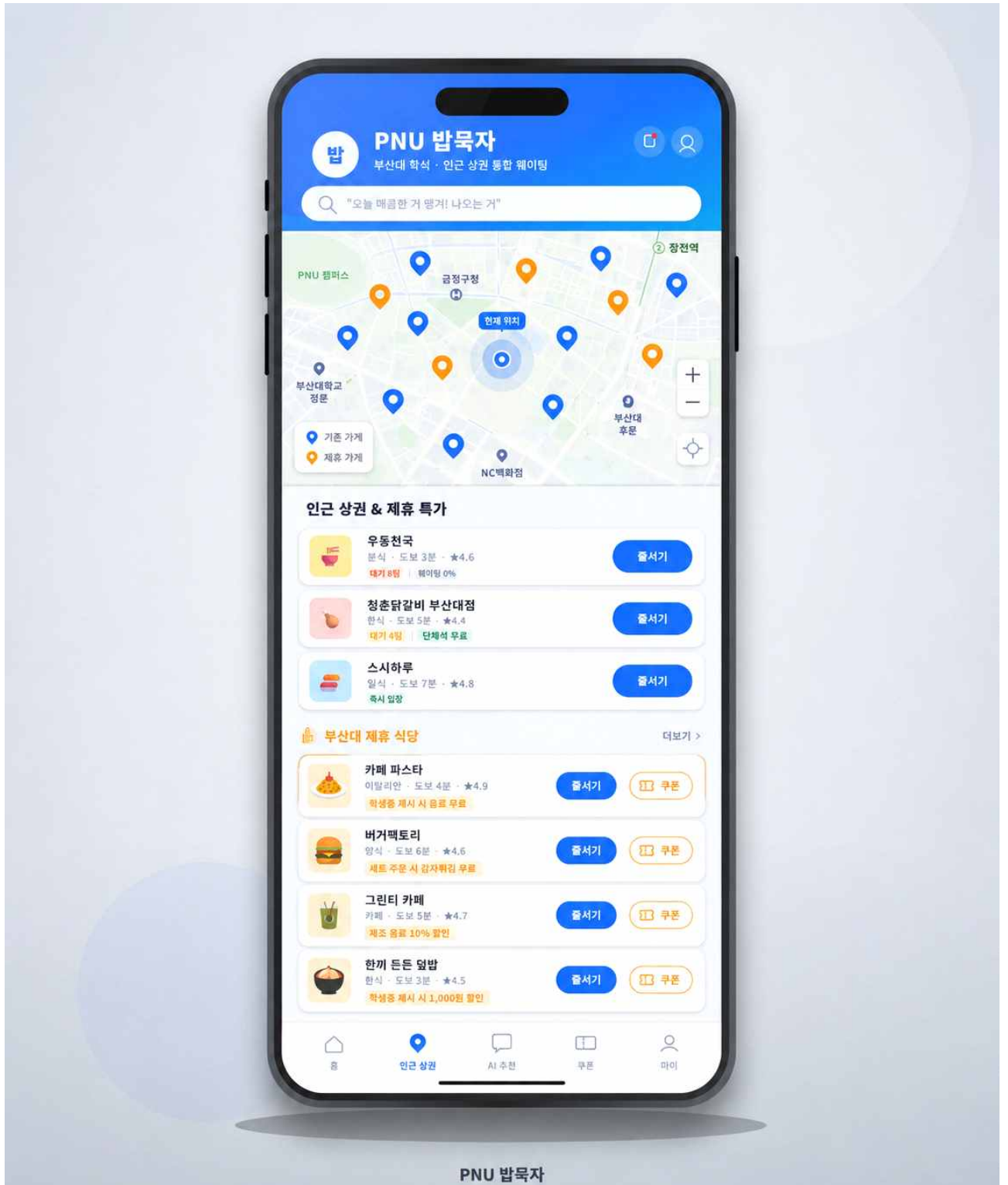
메인 페이지

- 학식 실시간 대기 현황
 - 금정회관 라인별(1층 정식·1층 단품·2층 정식) 현재 대기자 수와 예상 대기 시간을 실시간으로 표시합니다.
 - 혼잡도를 색상(여유 / 보통 / 혼잡)으로 직관적으로 표현합니다.



주변 제휴 식당 목록

- 부산대 인근 제휴 식당의 대기 현황, 메뉴, 가격대, 할인 정보를 함께 표시합니다.
- 단과대별 제휴 혜택이 있는 식당은 별도 배지로 강조합니다.

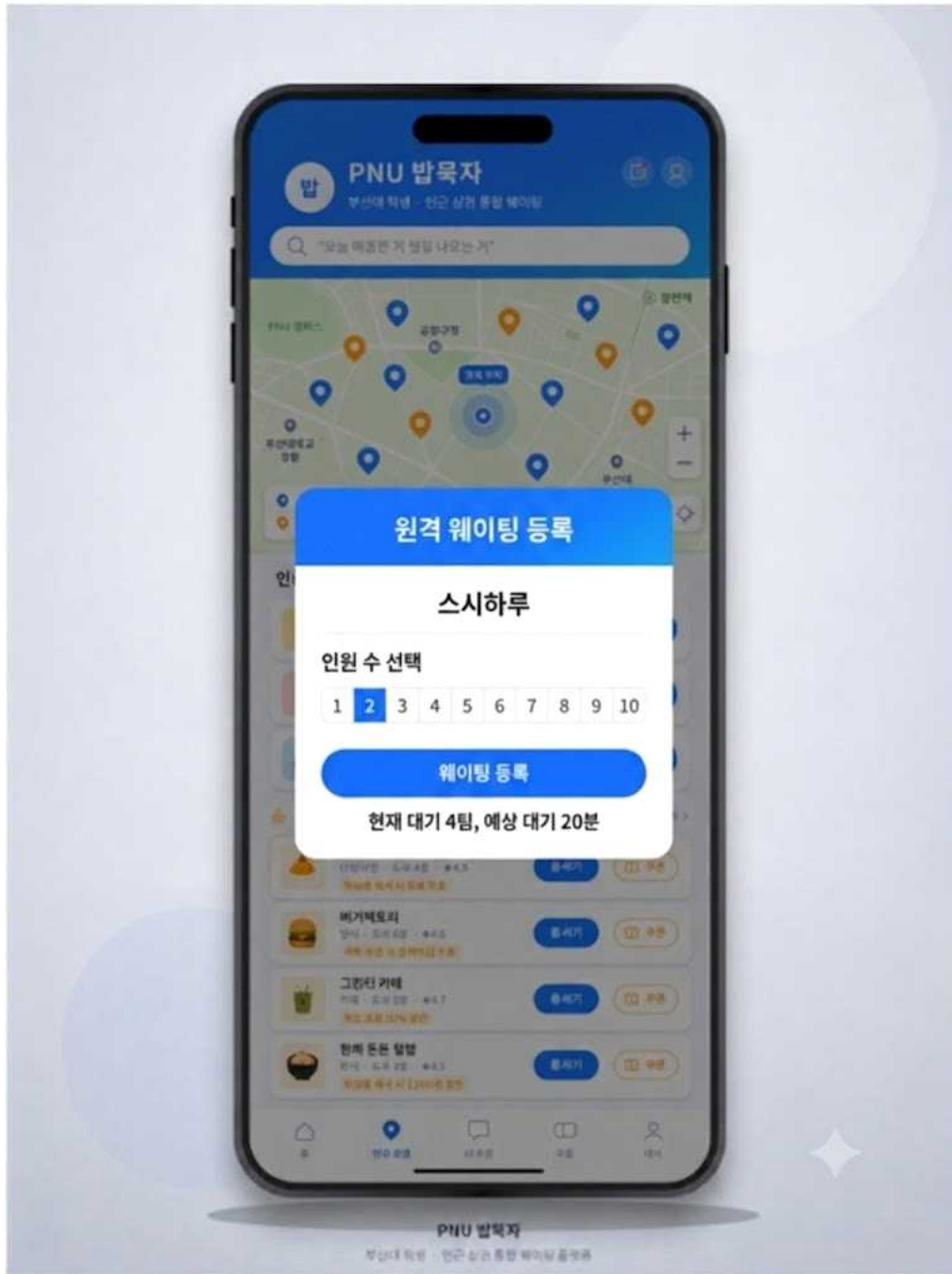


- 식권 구매
 - 학교 이메일 인증 후 앱에서 바로 식권을 구매할 수 있습니다.
 - 구매 즉시 QR 코드가 발급되어 현장 키오스크 줄 없이 바로 배식 대기열에 합류합니다.
 - 식권 구매 데이터가 곧 실시간 대기열 데이터로 집계되어, 별도 장비 없이 라인별 대기 인원을 산출합니다.



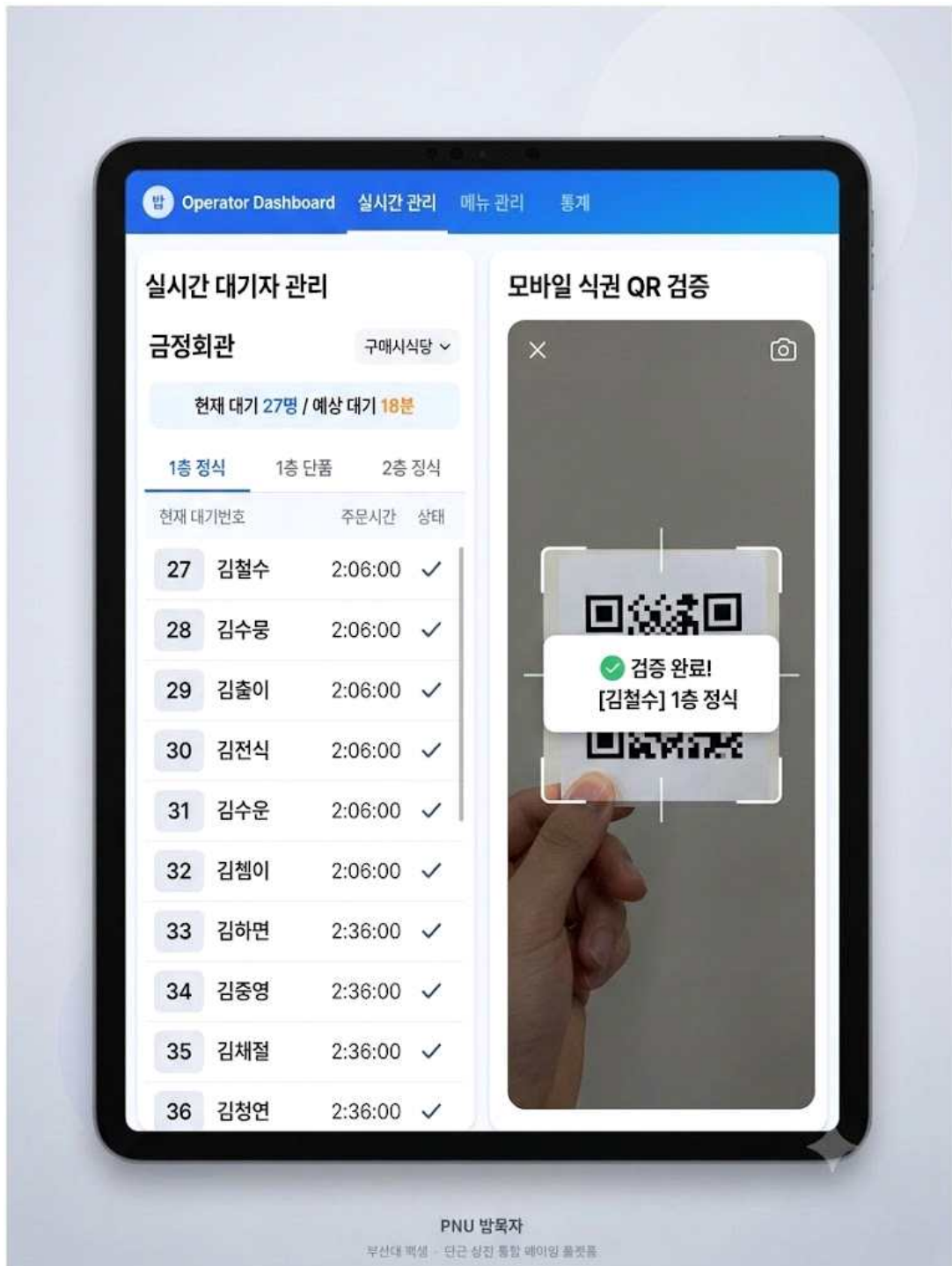
원격 웨이팅

- 제휴 식당을 선택하여 앱에서 바로 웨이팅을 등록합니다.
- 내 차례가 가까워지면 푸시 알림(Web Push)을 통해 알려줍니다.



운영자 대시보드

- 실시간 대기자 관리
 - 현재 대기자 수 확인 및 호출 번호를 순서대로 관리합니다.
 - QR 코드 스캔으로 모바일 식권 구매 여부를 즉시 검증합니다.



메뉴 및 운영 정보 관리

- 오늘의 메뉴, 운영 시간, 대기 가능 여부를 등록·수정합니다.
- 시간대별 이용 현황 및 방문자 통계를 그래프로 확인합니다.



4.3. 기능명세서

라벨	이름	상세
M1	학교 이메일 인증	- 부산대 웹메일 형식(@pusan.ac.kr) 검증 - 중복 이메일 검증
M2	대기 현황 조회	- 학식 라인별 / 제휴 식당 실시간 대기자 수 · 예상 대기 시간 표시
M3	모바일 식권 구매	- 결제 후 즉시 QR 코드 발급 - 유효 시간 내 1회 사용 - 구매 데이터 기반 대기열 자동 집계
M4	원격 웨이팅 등록	- 제휴 식당 선택 후 대기 등록 - 순번 알림 (Web Push)
M5	쿠폰 / 할인 혜택 조회	- 단과대별 제휴 혜택 노출 - 학번 인증 기반 쿠폰 발급
M6	메뉴 자연어 검색	- GPT-4o-mini API + RAG를 통한 자연어 질의 응답
M7	혼잡도 예측	- LightGBM 시계열 모델 기반 시간대별 혼잡도 예측 및 시각화
A1	운영자 대기열 관리	- 호출 번호 순서 관리 - QR 식권 검증
A2	메뉴 · 운영 정보 관리	- 오늘의 메뉴 등록 · 수정 - 운영 시간 · 대기 가능 여부 설정
A3	이용 현황 통계	- 시간대별 방문자 수 및 웨이팅 이용 현황 그래프

4.4. 디렉토리 구조

```
├── app/ # Next.js App Router
|   ├── (auth)/ # 인증 관련 라우트
|   ├── (student)/ # 학생용 화면
|   |   ├── main/ # 메인 페이지 (대기 현황)
|   |   ├── ticket/ # 모바일 식권 구매
|   |   └── waiting/ # 원격 웨이팅
|   ├── (admin)/ # 운영자 대시보드
|   └── api/ # API Routes
├── components/ # 공통 UI 컴포넌트
├── lib/ # 유틸리티 및 외부 연동
|   ├── supabase/ # Supabase 클라이언트
|   └── redis/ # Upstash Redis 연동
```

| └── ai/ # OpenAI API 연동
|── store/ # Zustand 전역 상태
|── types/ # TypeScript 타입 정의
|── docs/ # 보고서 및 발표자료
└── public/ # 정적 파일

4.5. AI 도구 활용

AI 활용은(A) 개발 과정에서의 AI 코딩·생성 도구와(B) 서비스에 탑재되는 AI 기능으로 구분됩니다.

(A) 개발 과정 — AI 코딩 · 생성 도구

- 신속한 프로토타이핑:ChatGPT를 활용하여 주요 화면 UI 컴포넌트 구조와 Supabase RLS 보안 규칙 초안을 생성하여 개발 시간을 단축함.
- 코드 자동완성:GitHub Copilot을 사용하여 반복적인 데이터 처리 로직 및 API 연동 코드를 신속하게 작성함.
- 로직 검증 및 디버깅:실시간 대기열 처리 중 발생할 수 있는 Race Condition 문제를 Claude를 통해 사전 분석하고 해결 방안을 도출하여 시스템 안정성을 높임.
- UI/UX 개선:Figma AI를 활용하여 대기 현황 시각화 레이아웃과 관리자 대시보드 시안을 제작함.

(B) 서비스 탑재 AI 기능 — 용도별 모델 분리

- 메뉴 자연어 검색 · 챗봇:OpenAI GPT-4o-mini API + RAG로 오늘의 메뉴·대기 정보를 컨텍스트로 주입하여 자연어 질의에 응답함.
- 혼잡도 예측:시간·요일·학사일정 변수를 입력으로 받는 LightGBM 시계열 회귀 모델로 시간대별 혼잡도를 예측함. (자연어 모델이 아닌 시계열 모델을 사용하여 문제 유형에 맞는 정량 예측 수행)

5. 설치 및 사용 방법

필요 패키지

- 위의 사용 기술 참고 (Node.js v20 이상, PostgreSQL, Redis)

```
$ git clone https://github.com/pnuai/pnuai-c-06.git
```

```
$ cd pnuai-c-06
```

```
$ npm install
```

```
# 환경변수 설정 (.env.local)
```

```
$ cp .env.example .env.local
```

```
# NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY,
```

```
# UPSTASH_REDIS_REST_URL, OPENAI_API_KEY 등 입력
$ npm run dev # 개발 서버 실행 (http://localhost:3000)
$ npm run build # 프로덕션 빌드
$ npm start # 프로덕션 실행
```

6. 비즈니스 모델 및 확장 전략

6.1. 수익 모델

학식은무료 공공 서비스로 운영하여 사용자를 모으고, 수익은외부 제휴 식당에서 발생시키는 양면 시장(two-sided market) 구조입니다.

#	수익원	내용	발생 시점
1	입점 수수료	제휴 식당 월 구독 (캐치테이블의 약 1/3 수준 저가)	6개월~
2	웨이팅 건당 수수료	원격 웨이팅 성사 건당 소액 과금	1년~
3	상권 타겟 광고	단과대 · 학년 타겟 노출, 프리미엄 배너	1년~
4	(초기) 지자체 사업 연계	금정구 상권 활성화 60억 사업 보조금	초기

핵심은저(低)수수료 구조입니다. 대형 플랫폼의 높은 수수료에 부담을 느끼는 캠퍼스 인근 소상공인에게 1/3 수준의 입점비로 진입하여, 사각지대 시장을 빠르게 확보합니다. 학식 무료 정책으로 모은 대규모 학생 사용자가 제휴 식당의 가치를 끌어올립니다.

6.2. 단계별 확장 전략

Phase	시기	범위	핵심 목표
Phase 1	~'26.08 (해커톤)	금정회관 + 부산대 앞 파일럿 식당 2~3곳	MVP 실배포, 식권 데이터 기반 대기열 검증
Phase 2	~'26.12	학내 전체 식당 + 부산대 앞 제휴 20곳+	운영자 호출 연동, 수익 모델 검증 시작
Phase 3	~'27 상 반기	부산대 인근 캐치테이블 미도입 100곳+	입점 수수료 본격화, 상권 데이터 축적
Phase 4	'27 하반기~	타 대학(부경대 · 동아대 등) 라이선싱	검증 모델의 타 대학 이식 (PAI+X)

확장의 기술적 기반은처음부터 다중 식당·다중 라인 구조로 설계된 데이터 모델입니다. 새 식당·새 대학이 추가되어도 코드 변경 없이 데이터만 등록하면 되므로, 타 대학은 각자의 학식 운영주체(생협)와 인근 상권을 그대로 본 모델에 대입할 수 있습니다.

7. 팀 구성 및 보유역량*

☐ 팀 구성현황*

팀장 PM, 총괄, ai data 테스트	성명	권지호	생년월일	2004.01.03
	학부(과)	전기전자공학부	전공	전기공학과
	학번	202429105	학년	3
	휴대폰번호	010-7758-0569	E-mail	cofls0103@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(v) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원1 기획, ai data 분석	성명	한지양	생년월일	2004.01.06
	학부(과)	전기전자공학부	전공	전자공학과
	학번	202324266	학년	4
	휴대폰번호	010-3050-6235	E-mail	sheis21030@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(v) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원2 프론트엔드	성명	유동훈	생년월일	2004.09.17
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202355561	학년	2
	휴대폰번호	010-5948-1083	E-mail	ehdgns1083@pusan.ac.kr
	재학여부	재학() 휴학 (v)	휴학예정기간	2025/03/02-2027/03/02
팀원3 백엔드	성명	조우진	생년월일	2004.12.27
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202355583	학년	2
	휴대폰번호	010-8019-1378	E-mail	bswoojin@gmail.com
	재학여부	재학(v) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원4 data base, 디버깅	성명	박강현	생년월일	2004.03.24
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202455337	학년	2
	휴대폰번호	010-8985-2595	E-mail	ks922324@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(v) 휴학 ()	휴학예정기간	

☐ 팀 보유역량*

1. 권지호

- 부산대학교 제67대 공과대학 학생회 사무국장으로 활동하며 조직 운영, 행정 실무, 행사 기획 및 구성원 간 협업 경험 보유
- PNU 반도체 원터스쿨 수료를 통해 반도체 분야의 기초 지식과 관련 산업 이해도 함양
- PNU-BNUE 스타트업 리버스 캠프 및 아이디어톤에 참여하며 창업 아이디어 기획, 문제 해결, 팀 협업 역량 강화
- 부산공유대학 3D 프린팅 수업을 이수하고 팀장을 맡아 팀 프로젝트를 주도하였으며, 동력발전장치를 제작한 경험 보유
- 전기공학 팀 프로젝트를 수행하며 아두이노를 활용한 반려식물 자율 케어 및 교감 시스템을 개발 중으로, 임베디드 시스템 설계 및 구현 경험 보유
- Languages: C, C++, Python (System & Backend Foundation)
- Tools: cura, PSpice, Arduino

2. 한지양

- 서울대 핵융합 VEST 발표 대상
- 키사이트테크놀로지스 코리아 widgap 전력 반도체 소자 key parameter 향상 연구 우수상 수상
- 미래 DX 리빙솔루션 장려상 수상
- IoT 캡스톤 디자인 경진대회 수상
- 부산대 독서토론대회 최우수상
- sk 하이닉스 코칭 멘토링 2년
- 반도체 (IGZO, Oxide Thin Film Transistor연구) 인턴 6개월
- 반도체 관련 공정, 전력반도체, synopsys TCAD 설계 등 외부 교육 8건 이상(교육 이수 수료증)
- 한미첨단분야 한국산업기술진흥원 kiat 선발 차세대반도체 뉴욕시립대 교환학생 6개월
- Languages: C, C++, Python (System & Backend Foundation)
- Tools: PSpice, Arduino

3. 조우진

- 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 아키텍처 이해
시스템 소프트웨어 및 논리회로 설계 학습을 통해 하드웨어와 소프트웨어 간의 인터페이스 구조를 심도 있게 이해, 플랫폼 리소스 최적화와 효율적인 시스템 구조 설계에 적용 가능.
- 알고리즘 및 데이터 구조 최적화
대기열 관리 로직 및 실시간 혼잡도 계산 알고리즘 구현 시 최적의 성능을 낼 수 있는 코드 작성 역량 보유.
- C++ 기반 가상 बैं킹 트랜잭션 시스템 아키텍처 설계
객체 지향 프로그래밍 원칙을 적용하여 입출금 서비스 로직을 구축하고, 데이터 무결성을 보장하는 백엔드 핵심 엔진 구현 가능
- 임베디드 제어 기반 화재 방지 및 자동 경보 시스템 구축
- 하드웨어 제어 로직 인터페이스를 직접 구현한 경험 보유
- 관광 데이터 활용 공모전 참가
- Languages: C, C++, Python (System & Backend Foundation).
- Backend & Infrastructure: Firebase (Firestore, Auth, FCM) 기반 서버리스 환경 활용 및 MVP 역량.
- Tools: Git / GitHub

4. 박강현

- Jetpack Compose 기반 모바일 UI 인터랙션 설계(apptive 개발동아리)
Declarative UI 프레임워크를 활용한 현대적 안드로이드 컴포넌트 개발 및 상태 관리 학습
- C++ 기반 가상 बैं킹 트랜잭션 시스템 아키텍처 설계
객체 지향 프로그래밍(OOP)을 적용하여 입출금 로직 및 데이터 무결성을 고려한 백엔드 핵심 로직 구현
- 임베디드 제어 기반 화재 감지 및 자동 경보 시스템 구축
센서 데이터 실시간 모니터링 및 하드웨어 제어 로직 인터페이스 구현
- Tetris Game Engine 및 게임 로직 구현

알고리즘 최적화를 통한 블록 회전, 라인 클리어링 로직 및 실시간 상태 엔진 개발

- Languages: C, C++, Python (System & Backend Foundation)
- Mobile: Kotlin, Android Jetpack Compose
- Tools: Git / GitHub

5. 유동훈

-Electrical and Electronic Engineering 기반의 ZCU 보드 회로 설계 경험

ZCU 계열 FPGA/SoC 보드 회로 구성 및 하드웨어 설계 참여

임베디드 시스템 구조 이해 및 하드웨어 디버깅 경험 보유

-CI/CD 스케줄링 및 개발 환경 운영 역량

개발 파이프라인 자동화 및 스케줄링 관리 경험

협업 환경에서 빌드·테스트·배포 프로세스 운영

시스템 안정성 및 작업 효율 개선 경험

-IOT 기반 프로젝트 수행 경험

아두이노를 활용한 실내 미세먼지 및 습도 측정기 제작

센서 데이터 수집 및 환경 정보 모니터링 구현

하드웨어와 소프트웨어를 연동한 IoT 프로젝트 경험

임베디드 및 센서 제어 프로그래밍 역량

아두이노 기반 센서 제어 및 데이터 처리 경험

실시간 환경 데이터 측정 및 출력 기능 구현

- Languages: C, C++, Python

- Tools: Git / GitHub